TOÁN 1

BÀI TẬP CHƯƠNG 3: PHÉP TÍNH VI PHÂN

DẠNG 1: TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ BẰNG ĐỊNH NGHĨA TẠI 1 ĐIỂM HOẶC TRÊN MỘT KHOẢNG

Tính đạo hàm của hàm số tại $x = x_0$:

B1: Tìm $f(x_0)$

B2: Áp dụng công thức đạo hàm bằng định nghĩa

Tính $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ đối với dạng bài $=, \neq$

Hoặc $\begin{cases} f'(x_0^+) = \lim\limits_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ f'(x_0^-) = \lim\limits_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \end{cases}$ từ đó suy ra $f'(x_0)$ đối với dạng bài $<, =, >$

Chú ý:

- Nếu $f'(x_0^+) = f'(x_0^-) = A \to f'(x_0) = A$
- Nếu $f'(x_0^+) \neq f'(x_0^-) \to f'(x_0)$ không tồn tại

Tính đạo hàm của hàm số trên khoảng:

- Đối với dạng bài $=, \neq$ thì biện luận:

Khi $x \neq x_0$ thì $f(x) = \cdots \to f'(x) = \cdots$

- Đối với dạng bài $<, =, >$ thì biện luận:

Khi $x < x_0$ thì $f(x) = \cdots \to f'(x) = \cdots$

Khi $x > x_0$ thì $f(x) = \cdots \to f'(x) = \cdots$

Sau đó làm giống dạng ở trên và kết luận

$$f'(x) = \begin{cases} \cdots & , x \neq x_0 \\ \cdots & , x = x_0 \end{cases} \text{[đối với dạng bài } =, \neq]$$

$$f'(x) = \begin{cases} \cdots & , x < x_0 \\ \cdots & , x = x_0 \\ \cdots & , x > x_0 \end{cases} \text{[đối với dạng bài } <, =, >]$$

Bài 1: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{khi } x \leq 0 \\ 2x - x^2 & \text{khi } 0 < x < 2 \\ 2 - x & \text{khi } x \geq 2 \end{cases}$. Tìm $f'(x)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Tìm đạo hàm của hàm số $f(x) = \begin{cases} \ln(x^2 + 1) & \text{khi } x > 0 \\ e^{2x} - 1 & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = |x^2 - 9|$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Tìm đạo hàm của hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{3x}+x-1}{4x} & \text{khi } x < 0 \\ \cos\ x & \text{khi } x \geq 0 \end{cases}$ tại $x = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Cho $h(x) = \begin{cases} \frac{e^{x+1}-e}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ e & \text{khi } x = 0 \end{cases}$. Tìm $h'(0)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Tính đạo hàm của hàm số $g(x) = \frac{(x^2-1)\sqrt[3]{3x+5}}{1+x^2}$ tại $x = 1$.

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Cho hàm $g(x) = \frac{(2-x)(x^2+2x-5)}{\sqrt{x}+1}$. Tính đạo hàm cấp một $g'(2)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Cho hàm số: $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+3x)}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ 3 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$. Tìm $f'(0)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DẠNG 2: XÉT TÍNH KHẢ VI TẠI MỘT ĐIỂM CỦA HÀM SỐ CHO BỞI NHIỀU CÔNG THỨC

Để xét tính khả vi của hàm số tại $x = a$, ta cần xét hai điều kiện:

1. Hàm số có liên tục tại $x = a$ không?
2. Nếu liên tục, đạo hàm trái và đạo hàm phải tại $x = a$ có bằng nhau không?

Bài 1: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & \text{khi } x \geq 2 \\ 5x - 4 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. f có khả vi tại $x = 2$ không? Vì sao?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Cho hàm số: $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 2 & \text{khi } x \geq 1 \\ 4x - 3 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Hỏi f có khả vi tại $x = 1$ không?

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Cho hàm số: $f(x) = \begin{cases} x^3 + 2x & \text{khi } x \geq 0 \\ \sin x & \text{khi } x < 0 \end{cases}$. Hỏi f có khả vi tại $x = 0$ không?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Xét tính khả vi của hàm số $g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ 2x - 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$ tại điểm $x = 1$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Cho hàm số $h(x) = \begin{cases} \sin(x) & \text{khi } x > 0 \\ x^2 + x & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$. Hàm số có khả vi tại $x = 0$ không?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DẠNG 3: TÌM THAM SỐ ĐỂ HÀM SỐ CÓ ĐẠO HÀM, KHẢ VI TẠI MỘT ĐIỂM

Tìm giá trị của tham số để hàm số có đạo hàm tại $x = x_0$:

B1: Tìm $f(x_0)$

B2: Áp dụng công thức đạo hàm bằng định nghĩa

Tính $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ đối với dạng bài $=, \neq$

Hoặc $\begin{cases} f'(x_0^+) = \lim\limits_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ f'(x_0^-) = \lim\limits_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \end{cases}$ từ đó suy ra $f'(x_0)$ đối với dạng bài $<, =, >$

Chú ý:

- Nếu $f'(x_0^+) = f'(x_0^-) = A \to f'(x_0) = A$
- Nếu $f'(x_0^+) \neq f'(x_0^-) \to f'(x_0)$ không tồn tại

B3: Biện luận: để hàm số có đạo hàm thì $f'(x_0)$ phải tồn tại hữu hạn (là một số thực) từ đó trả lời câu hỏi của bài toán.

Hàm số khả vi: Là hàm số vừa liên tục, vừa có đạo hàm hữu hạn tại điểm mà ta đang xét.

Bài 1: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{khi } x \leq 2 \\ mx + b & \text{khi } x > 2 \end{cases}$.

Tìm giá trị của m và b để hàm $f(x)$ có đạo hàm với mọi x.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ m & \text{khi } x = 0 \end{cases}$ .Tìm m để hàm số có đạo hàm tại $x = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tìm m để hàm $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x^2)}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ m & \text{khi } x = 0 \end{cases}$ có đạo hàm tại $x = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} \frac{e^{3x}-1}{x} & ; x > 0 \\ \alpha x^3 + \beta x + 3 & ; x \leq 0 \end{cases}$ với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Tìm α, β để hàm số trên khả vi tại $x = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DẠNG 4: ĐẠO HÀM HÀM HỢP, ĐẠO HÀM HÀM ẨN, ĐẠO HÀM DƯỚI DẤU TÍCH PHÂN, ĐẠO HÀM DẠNG HÀM MŨ.

Đạo hàm hàm hợp:

Công thức: $(f \circ g)(x) = f(g(x)) \rightarrow f'(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Đạo hàm hàm ẩn: Dạng $f(x, y) = c$ trong đó $y = g(x)$ (là một hàm theo x)

Cách 1: Đạo hàm 2 vế theo biến x, coi y là một hàm theo x.

Lưu ý quan trọng: Khi lấy đạo hàm một biểu thức chứa y, ta phải dùng quy tắc hàm hợp. VD: $(y^2)' = 2y.y'$. Sau đó nhóm tất cả các số hạng có chứa y′ về một vế, rút y′ ra làm nhân tử chung và giải tìm y′.

Cách 2: Đặt $F(x, y) = f(x, y) - c = 0$

Tính F'_x [Đạo hàm $F(x, y)$ theo x, coi y là hằng số] và F'_y [Đạo hàm $F(x, y)$ theo y, coi x là hằng số]. Lúc này $y' = -\frac{F'_x}{F'_y}$

Đạo hàm dưới dấu tích phân:

- Công thức tổng quát:

$$\frac{d}{dx}\int_{a(x)}^{b(x)} f(x,t)dt = f(x, b(x)) \cdot b'(x) - f(x, a(x)) \cdot a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial}{\partial x} f(x,t)dt$$

- Khi hàm dưới dấu tích phân không phụ thuộc vào x (chỉ là f(t)):

$$\frac{d}{dx}\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt = f(b(x)) \cdot b'(x) - f(a(x)) \cdot a'(x)$$

Đạo hàm dạng hàm mũ

$$\boldsymbol{y = [f(x)]^{g(x)}}$$

- Lấy logarit tự nhiên (ln) hai vế của phương trình: $\ln(y) = \ln\left([f(x)]^{g(x)}\right)$.

- Sử dụng tính chất logarit để đưa mũ xuống: $\ln(y) = g(x) \cdot \ln(f(x))$.

- Lấy đạo hàm hai vế theo x. Lưu ý vế trái là đạo hàm hàm ẩn: $(\ln y)' = \frac{y'}{y}$.

- Giải phương trình để tìm y'.

- Thay $y = [f(x)]^{g(x)}$ vào kết quả cuối cùng, ta được:

$$\left([f(x)]^{g(x)}\right)' = \left[g'(x)\ln[f(x)] + \frac{f'(x)}{f(x)}g(x)\right][f(x)]^{g(x)}$$

Bài 1: Tính đạo hàm của hàm số $y = \cos(x^3 + 2x)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Tính đạo hàm của $F(x) = \int_x^{x^2} \sin(t)dt$.

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tính đạo hàm của hàm số: $F(x) = \int_x^{x^2} (t^2 + x^3)dt$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Tính đạo hàm của $y = x^{\cos x}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Nếu $F(x) = (f \circ g)(x)$ với $f(-2) = 8; f'(-2) = 4; f'(5) = 3; g(5) = -2; g'(5) = 6$. Tìm $F'(5)$

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Cho $r(x) = (f \circ g \circ h)(x) = f(g[h(x)])$ và $h(1) = 2; g(2) = 3; h'(1) = 4; g'(2) = 5; f'(3) = 6$. Tìm $r'(1)$.

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Tìm $y' = \frac{dy}{dx}$ biết $2x^3 + x^2y - xy^3 = 2$

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Tìm $y' = \frac{dy}{dx}$ biết $\tan\left(\frac{y}{x}\right) = x + y$

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Cho x là hàm ẩn theo y, tìm $\frac{dx}{dy}$ biết $x^4y^2 - x^3y + 2xy^3 = 0$

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Cho $xy + y^3 = 1$, hãy tìm y'' tại $x = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Cho $x^2 + xy = 1 - y^3$, tìm $\frac{d^2y}{dx^2}$ tại $x = 1$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 12: Tính $\frac{d}{dx}\int_x^{x^2} \frac{e^{t^2}}{1+t^2}dt$

.....

.....

.....

.....

Bài 13: $\frac{d}{dx}\int_0^{2x^2} \frac{\sqrt{t^3}}{2t^2+1}dt$

.....

.....

.....

.....

Bài 14: Cho $f(x) = \int_{x^3}^{0} \sin(t^2)dt$. Tìm đạo hàm cấp 1 của $f(x)$

.....

.....

.....

.....

Bài 15: Tính đạo hàm của hàm số $y(x) = x^{\frac{1}{x}}$.

.....

.....

.....

.....

Bài 16: Tính đạo hàm của hàm số $y(x) = (\cos\ x)^{\sin\ x}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 17: Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \frac{(2x+3)\sqrt[3]{(3x-5)^2}}{x^2-x+1}$ tại $x = 1$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DẠNG 5: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Viết phương trình tiếp tuyến hoặc pháp tuyến tại điểm (x_0, y_0) cho trước

B1: Tìm y' từ đó tính y' tại điểm cho trước

B2: Xác định xem đề bài yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến hay pháp tuyến

Phương trình tiếp tuyến có dạng: $y = y'(x - x_0) + y_0$

Phương trình pháp tuyến có dạng: $y = -\frac{1}{y'}(x - x_0) + y_0$

Dạng bài liên quan đến tiếp tuyến nằm ngang, song song với Ox

B1: Tìm y' và cho $y' = 0$ từ đó tìm được dữ kiện để tìm tọa độ tiếp điểm.

B2: Kết luận hoặc viết phương trình nếu đề bài yêu cầu

Tiếp tuyến nằm ngang có dạng: $y = y_0$

Dạng bài liên quan đến tiếp tuyến thẳng đứng, vuông góc với Ox

B1: Tìm y' và cho $y' = \infty$ [Tử khác 0 và mẫu bằng 0] từ đó tìm dược dữ kiện để tìm tọa dộ tiếp điểm

B2: Kết luận hoặc viết phương trình nếu đề bài yêu cầu

Tiếp tuyến thẳng đứng có dạng: $x = x_0$

Tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = ax + b$ thì ta cho $y' = a$ từ đó tìm ra dữ kiện cần thiết để giải quyết yêu cầu bài toán

Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng $y = ax + b$ thì ta cho $y' = -\frac{1}{a}$ từ đó tìm ra dữ kiện cần thiết để giải quyết yêu cầu bài toán

Bài 1: Tìm phương trình đường tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm cho trước

a) $y\sin(2x) = x\cos(2y)$ tại $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}\right)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) $\ln(e^x + y^2) = x + 2y$ tại $(3; 0)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ mx = 0 \end{cases}$.

Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = f(x)$ tại điểm $(\pi; 0)$

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tìm phương trình đường pháp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm cho trước

a) $x^2 + y^2 = \sqrt{x^2 + y^2} + 2x$ tại $M(1; \sqrt{3})$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = 2$ tại $M(1; -1)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Tìm điểm trên $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$ mà tại đó tiếp tuyến nằm ngang.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $x^2 + 2xy = y^3$, biết tiếp tuyến song song với trục Ox.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Tìm hai điểm trên đường cong có phương trình $x^2 - 3xy + 2y^2 = -2$ mà tại đó tiếp tuyến thẳng đứng.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Chứng minh đồ thị hàm số $y = 6x^3 + 5x - 3$ không có đường tiếp tuyến có độ dốc bằng 4.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Tìm phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = 1 + x^3$ biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $12x - y = 1$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Tìm phương trình hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ biết đồ thị hàm số có tiếp tuyến nằm ngang tại điểm $(-2; 6)$ và $(2; 0)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Tìm phương trình hàm số $y = ax^2 + bx + c$ biết nó có độ dốc bằng 4 tại $x = -1$; có độ dốc bằng -8 tại $x = +1$ và nó đi qua điểm $(2; 15)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Tìm phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = F(x)$ tại điểm P có hoành độ $x = 1$ và $F(x) = \int_0^{x^3} \frac{2t+1}{t+2} dt$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 12: Viết phương trình tiếp tuyến tại $P(\pi, \pi)$ của đường cong $\sin(x + y) = 2x - 2y$

.....

.....

.....

.....

Bài 13: Viết phương trình tiếp tuyến của $e^{x+y} = x + 2y$ tại $P(0,0)$.

.....

.....

.....

.....

Bài 14: Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $x^3 + y^3 = 6xy$ tại điểm $(3,3)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 15: Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $y^2 = x^3 - 3x + 3$ tại điểm $(1, \sqrt{1})$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DẠNG 6: TÍNH ĐẠO HÀM HÀM ẨN TẠI GIÁ TRỊ CỤ THỂ

Bài 1: Cho f khả vi trên $(-\infty, \infty)$ và $g(x) = (2023 - f(x))^2$. Tính $g'(3)$ biết $f(3) = 5$ và $f'(3) = -3$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Cho f khả vi trên $(-\infty, \infty)$ và $g(x) = (1000 + f(x))^4$. Tính $g'(1)$ biết $f(1) = 2$ và $f'(1) = 3$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Cho f khả vi trên $(-\infty, \infty)$ và $g(x) = \sqrt{500 - f(x)}$. Tính $g'(4)$ biết $f(4) = 100$ và $f'(4) = -5$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Cho f khả vi trên $(-\infty, \infty)$ và $g(x) = \ln(200 + f(x))$. Tính $g'(5)$ biết $f(5) = 50$ và f'(5) = 2

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Cho f khả vi trên $(-\infty, \infty)$ và $g(x) = e^{f(x)}$. Tính $g'(2)$ biết $f(2) = 0$ và $f'(2) = 3$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Cho f khả vi trên $(-\infty, \infty)$ và $g(x) = (f(x) - 10)^5$. Tính $g'(6)$ biết $f(6) = 12$ và $f'(6) = -1$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Cho f khả vi trên $(-\infty, \infty)$ và $g(x) = \sin(f(x))$. Tính $g'(7)$ biết $f(7) = \frac{\pi}{3}$ và $f'(7) = 2$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Cho f khả vi trên $(-\infty, \infty)$ và $g(x) = \cos(300 + f(x))$. Tính $g'(8)$ biết $f(8) = \frac{\pi}{4}$ và $f'(8) = 1$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Cho f khả vi trên $(-\infty, \infty)$ và $g(x) = \tan(10 - f(x))$. Tính $g'(9)$ biết $f(9) = 5$ và $f'(9) = -2$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Cho f khả vi trên $(-\infty, \infty)$ và $g(x) = \frac{1}{f(x)+1}$. Tính $g'(10)$ biết $f(10) = 3$ và $f'(10) = -4$.

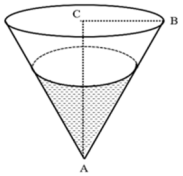
DẠNG 7: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC TỐC ĐỘ THAY ĐỔI

Mục tiêu: Tìm tốc độ thay đổi của một đại lượng $\left(\frac{dy}{dt}\right)$ khi biết tốc độ thay đổi của đại lượng liên quan ($\frac{dx}{dt}$).

Phương pháp:

- Thiết lập phương trình liên hệ giữa các biến (x, y).
- Đạo hàm hai vế theo thời gian t.
- Thay giá trị đã biết và giải.

Bài 1: Một bồn nước có dạng hình nón tròn xoay (hình vẽ) có bán kính đáy $BC = 40\ cm$, chiều cao của bồn là $AC = 80\ cm$. Người ta cho nước chảy vào bồn với tốc độ 3 lít/phút, hỏi tốc độ thay đổi chiều cao của mực nước trong bồn là bao nhiêu khi mực nước trong bồn là 30 cm?



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2 (Cái thang trượt): Một cái thang dài 5 m đang dựa vào một bức tường thẳng đứng. Chân thang được kéo ra xa tường với tốc độ không đổi $0{,}5\ \mathrm{m/s}$. Hỏi đỉnh thang trượt xuống tường với tốc độ bao nhiêu khi chân thang cách tường 3 m?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: (Bóng bay hình cầu): Không khí được bơm vào một quả bóng bay hình cầu với tốc độ $100\ \mathrm{cm^3/s}$. Tốc độ thay đổi của bán kính quả bóng là bao nhiêu khi đường kính của nó là 50 cm?

.....

.....

.....

.....

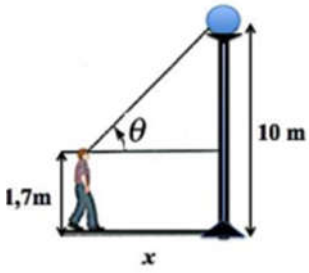
.....

.....

.....

.....

Bài 4: Một người cao 1,7 m đang quan sát một bóng đèn đường cao 10m trong lúc tiến gần đến cột đèn với vận tốc 1 m/s.



a) Gọi x là khoảng cách từ người đến đèn, θ là góc quan sát của người tới bóng đèn so với phương ngang. Hãy thiết lập biểu thức thể hiện mối liên hệ giữa θ và x.

b) Hỏi tốc độ thay đổi của góc quan sát θ là bao nhiêu tại thời điểm người đó cách cột đèn 3m?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Một máy quay phim đặt trên mặt đất cách bệ phóng tên lửa 4000m. Tên lửa được phóng thẳng đứng với tốc độ 600m/s. Hỏi tốc độ thay đổi của góc ngẩng của máy quay là bao nhiêu khi tên lửa ở độ cao 3000 m?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Một ngọn hải đăng cách bờ biển 3 km. Đèn của nó quay với tốc độ 8 vòng/phút. Hỏi tốc độ của vệt sáng di chuyển dọc theo bờ biển là bao nhiêu khi vệt sáng cách điểm gần nhất trên bờ 1 km?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Một người quan sát quả khinh khí cầu cách đó 500m. Quả khinh khí cầu được thả bay thẳng đứng lên với tốc độ 6m/s. Khi khinh khí cầu đạt độ cao 400m thì khoảng cách người xem và khinh khí cầu thay đổi với tốc độ bao nhiêu?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Một chiếc thuyền được kéo vào bến bằng một sợi dây. Đầu dây được quấn vào một ròng rọc cao hơn mũi thuyền 6 m. Giả sử dây được kéo vào với tốc độ 2 m/s, hỏi thuyền đang di chuyển nhanh như thế nào khi nó còn cách bến 8 m?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Một máy bay bay ở độ cao không đổi 5 km, bay ngang qua một trạm quan sát trên mặt đất. Khi khoảng cách từ máy bay đến trạm là 13 km, khoảng cách này đang tăng với tốc độ 200 km/h. Hỏi tốc độ của máy bay là bao nhiêu?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Vào lúc 12 giờ trưa có một con tàu A nằm ở phía tây của con tàu B và cách tàu B 150 km. Tàu A di chuyển theo hướng đông với tốc độ không đổi là 35 km/giờ và tàu B di chuyển theo hướng bắc với tốc độ không đổi là 25 km/giờ. Khoảng cách giữa hai tàu thay đổi với tốc độ bao nhiêu lúc 4 giờ chiều?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Hai ô tô xuất phát từ cùng một điểm. Một xe đi về phía nam với vận tốc 60 km/h và xe còn lại đi về phía tây với vận tốc 25 km/h. Hỏi tốc độ thay đổi khoảng cách giữa hai xe sau 2 giờ là bao nhiêu?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 12: Một người đang đi xe đạp trên đường thẳng với tốc độ không đổi 12 ft/s và thả một quả bóng bay tại vị trí A, đồng thời tiếp tục di chuyển. Giả sử rằng quả bóng bay lên theo hướng thẳng đứng với tốc độ không đổi là 3ft/s. Sau 5 giây tính từ lúc quả bóng được thả lên, khoảng cách giữa người đi xe đạp và quả bóng thay đổi với tốc độ là bao nhiêu?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....